

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Variador de velocidad, ATV930, 30kW, 380...480V, integración armarios, IP20

ATV930D30N4Z

### Principal

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                               | Altivar Process ATV900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aplicación específica de producto              | Process for industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de producto o componente                  | Variador de velocidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Variante                                       | Con interruptor de frenado<br>Versión estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Función                                        | Aplicación industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Destino del producto                           | Motores asíncronos<br>Motores síncronos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| número de red de fases                         | 3 fases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de montaje                                | Fundido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| corriente de salida en continuo                | 61,5 A en 4 kHz para carga normal<br>46,3 A en 4 kHz para carga pesada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protocolo del puerto de comunicación           | Serie Modbus<br>Ethernet/IP<br>Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tarjeta opcional                               | Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profibus DP V1<br>Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profinet<br>Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para DeviceNet<br>Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para EtherCAT<br>Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para encadenamiento CANopen RJ45<br>Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen SUB-D 9<br>Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen terminales de tornillo<br>Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de E/S analógicas y digitales<br>Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de salida a relé<br>Espacio B, estado 1 5/12 V Módulo encoder digital<br>Espacio B, estado 1 módulo de interfaz del encoder análogo<br>Espacio B, estado 1 módulo resolver encoder<br>módulo de conmutación para Ethernet Powerlink |
| [Us] Tensión nominal de suministro             | 380...480 V - 15...10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Us] Tensión nominal de suministro             | 380...480 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relative symmetric mains voltage tolerance     | 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente nominal de salida                    | 61,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| potencia del motor en kW                       | 30,0 kW para carga normal<br>22,0 kW para carga pesada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| filtro CEM                                     | Integrado<br>With EMC plate option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| grado de protección IP                         | IP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

# Complemento

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Control, estado 1 terminal de tornillo 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16<br>De lado, estado 1 terminal de tornillo 25...50 mm² AWG 4...AWG 1<br>Motor, estado 1 terminal de tornillo 25...50 mm² AWG 4...AWG 1<br>DC bus, estado 1 terminal de tornillo 25...50 mm² AWG 4...AWG 1                                                                                                                                                                                                                |
| velocidad de transmisión                | 10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP<br>4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s para serie Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bloqueo estándar                        | Autonegociación, dúplex total, dúplex medio Ethernet IP/Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| formato de los datos                    | 8 bits, configurables, con o sin paridad para serie Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tipo de polarización                    | Sin impedancia para serie Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| número de direcciones                   | 1...247 para serie Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suministro                              | Alimentación externa para entradas digitales, estado 1 24 V CC - tipo de cable: 19...30 V), <1,25 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito<br>Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito<br>Alimentación interna para entradas digitales y STO, estado 1 24 V CC - tipo de cable: 21...27 V), <200 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito |
| señalizaciones en local                 | Diagnóstico local: 3 LED (mono/dual color)<br>Estado de comunicación integrado: 5 LED (color dual)<br>Estado del módulo de comunicación: 2 LED (color dual)<br>Presencia de tensión: 1 LED (rojo)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fase marcador                           | DI1...DI8, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2<br>DI7, DI8, estado 1 entrada de pulsos PLC niv 1 acorde a IEC 65A-68<br>STOA, STOB, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| entrada lógica                          | Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)<br><br>Lógica negativa (fregadero) - tipo de cable: DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)<br>Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: DI7, DI8), < 0,6 V (estado 0), > 2,5 V (estado 0)<br>Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: STOA, STOB), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)                                                                                                  |
| duración de muestreo                    | 2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: DI1...DI8) - entr, discreta<br>5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: DI7, DI8) - entrada de pulsos<br>1 ms +/- 1 ms - tipo de cable: AI1, AI2, AI3) - entrada analógica<br>5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: AQ1, AQ2) - salida analógica                                                                                                                                                                                                                             |
| precisión                               | +/- 2 % AI1, AI2, AI3 para variación temperatura 60 °C entrada analógica<br>+/- 1 ° AQ1, AQ2 para variación temperatura 60 °C salida analógica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| error lineal                            | AI1, AI2, AI3, estado 1 +/-0,15% del valor máximo para entrada analógica<br>AQ1, AQ2, estado 1 +/-0,2 % para salida analógica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tiempo de actualización                 | Salida de relé - tipo de cable: R1, R2, R3), estado 1 5 ms - tipo de cable: +/- 0,5 ms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aislamiento                             | Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| número de entrada digital               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| entrada discreta                        | DI1...DI8 programable, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V), impedancia: 3,5 kOhm<br>DI7, DI8 programables como entrada de pulsos, estado 1 0...30 kHz, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V)<br>STOA, STOB par de torsión seguro, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm                                                                                                                                                                                                        |
| lógica de entrada digital               | 16 velocidades preestablecidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| número de salida digital                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| salida discreta                         | Salida lógica DQ+ 0...1 kHz <= 30 V CC 100 mA<br>Programables como salida de pulsos DQ+ 0...30 kHz <= 30 V CC 20 mA<br>Salida lógica DQ- 0...1 kHz <= 30 V CC 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| número de entrada analógica             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tipo de entrada analógica               | AI1, AI2, AI3 tensión configurable por software, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 12 bits<br>AI1, AI2, AI3 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, impedancia 12 bits                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| número de salida analógica           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tipo de salida analógica             | Tensión configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits<br>Corriente configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...20 mA frecuencia de cambio 500 Ohm, impedancia 10 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| número de salidas relé               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tipo de salida de relé               | Lógica relé configurable R1, estado 1 fallo relé NA/NC de acuerdo con 100000 ciclos<br>Lógica relé configurable R2, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos<br>Lógica relé configurable R3, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| intensidad de conmutación máxima     | Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA<br>Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC<br>Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA<br>Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC<br>Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA<br>Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC<br>Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA<br>Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC |
| corriente mínima de conmutación      | Salida de relé R1, R2, R3, estado 1 5 mA en 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfaz física                      | Ethernet<br>RS 485 de dos hilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de conector                     | 2 RJ45<br>1 RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| método de acceso                     | Esclavo Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad de transmisión             | 10, 100 Mbits<br>4.8 kbps<br>9600 bit/s<br>19200 bit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| trama de transmisión                 | RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| número de direcciones                | 1...247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| formato de los datos                 | 8 bits, configurables, con o sin paridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tipo de polarización                 | Sin impedancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 quadrant operation possible        | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| perfil de control de motor asíncrono | Estándar de par constante<br>Par variable estándar<br>Modo óptimo para el par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| perfil de control de motor síncrono  | Motor de imanes permanentes<br>Synchronous reluctance motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum output frequency             | 599 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rampas de aceleración y deceleración | Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| compensación desliz, motor           | Se puede suprimir<br>Automático sea cual sea la carga<br>Regulable<br>No disponible en motores de imanes permanentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| frecuencia de conmutación            | 2...16 kHz regulable<br>4...16 kHz con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| frecuencia de conmutación nominal    | 4 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| frenado hasta parada                 | Mediante inyección de CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brake chopper integrated             | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corriente de línea                                   | 53,3 A en 380 V - tipo de cable: carga normal)<br>40,5 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada)<br>45,9 A en 480 V - tipo de cable: carga normal)<br>35,8 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Máxima Corriente de Entrada por fase                 | 53,3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maximum output voltage                               | 480,0 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| potencia aparente                                    | 38,1 kVA en 480 V - tipo de cable: carga normal)<br>29,8 kVA en 480 V - tipo de cable: carga pesada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| máxima corriente transitoria                         | 73,8 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)<br>69,5 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencia de red                                    | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corriente de cortocircuito de la red                 | 50 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Base load current at high overload                   | 46,3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Base load current at low overload                    | 61,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| potencia disipada en W                               | Convección natural, estado 1 93 W en 380 V) : 4 kHz<br>Convención forzada, estado 1 640 W en 380 V) : 4 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| With safety function Safely Limited Speed (SLS)      | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| With safety function Safe Operating Stop (SOS)       | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| With safety function Safe Position (SP)              | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| With safety function Safe programmable logic         | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| With safety function Safe Speed Monitor (SSM)        | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| With safety function Safe Stop 1 (SS1)               | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| With sft fct Safe Stop 2 (SS2)                       | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| With safety function Safe torque off (STO)           | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| With safety function Safely Limited Position (SLP)   | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| With safety function Safe Direction (SDI)            | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de protección                                   | Protección térmica, estado 1 motor<br>Par de torsión seguro, estado 1 motor<br>Interrup fase motor, estado 1 motor<br>Protección térmica, estado 1 variador de velocidad<br>Par de torsión seguro, estado 1 variador de velocidad<br>Sobrecalentando, estado 1 variador de velocidad<br>Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad<br>Tensión de salida de sobrecarga, estado 1 variador de velocidad<br>Protección contra cortocircuitos, estado 1 variador de velocidad<br>Interrup fase motor, estado 1 variador de velocidad<br>Sobretensiones en bus CC, estado 1 variador de velocidad<br>Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad<br>Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad<br>Pérdida de fase de suministro de línea, estado 1 variador de velocidad<br>Exceso de velocidad, estado 1 variador de velocidad<br>Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad |
| Cantidad por juego                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ancho                                                | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altura                                               | 597 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profundidad                                          | 262 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso neto del producto                               | 25,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Medio ambiente

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resistencia de aislamiento                                       | > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nivel de ruido                                                   | 71,5 dB acorde a 86/188/EEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| resistencia a las vibraciones                                    | 1,5 mm pico a pico (f= 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| resistencia a los choques                                        | 15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Características ambientales                                      | Resistente en ambientes químicos clase 3C3 acorde a IEC 60721-3-3<br>Resistente en ambientes con polvo clase 3S3 acorde a IEC 60721-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| humedad relativa                                                 | 5...95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento                           | -15...50 °C (sin desclasificación)<br>50...60 °C (con)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altitud de operación                                             | <= 1000 m sin desclasificación<br>1000...4800 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Posición de funcionamiento                                       | Vertical +/- 10 grados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificaciones de producto                                      | TÜV<br>CSA<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marcado                                                          | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normas                                                           | UL 508C<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61000-3-12<br>IEC 60721-3<br>IEC 61508<br>IEC 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maximum THDI                                                     | <48 % desde 80...100% de carga acorde a IEC 61000-3-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| estilo de conjunto                                               | Con disipación de calor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilidad electromagnética                                  | Prueba de inmunidad a las descargas electrostáticas nivel_3 conforming to IEC 61000-4-2<br>Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 conforming to IEC 61000-4-3<br>Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforming to IEC 61000-4-4<br>Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 conforming to IEC 61000-4-5<br>Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 conforming to IEC 61000-4-6 |
| Environmental class (during operation)                           | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3<br>Class 3S3 according to IEC 60721-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximum acceleration under shock impact (during operation)       | 150 m/s² at 11 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13...200 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum deflection under vibratory load (during operation)       | 1.5 mm at 2...13 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Permitted relative humidity (during operation)                   | Class 3K5 according to EN 60721-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| volumen de aire frío                                             | 240 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoría de sobretensión                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bucle de regulación                                              | Regulador PID ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nivel de ruido                                                   | 71,5 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado de contaminación                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambient air transport temperature                                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente de almacenamiento                           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 54,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 40,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 36,000 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | IN |
|----------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                | 25424                                                                                                                                                                                                                                      |
| Información medioambiental                    | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                              |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiales y embalaje                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paquete con cartón de reciclaje               | Sí                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embalaje sin plástico                         | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>       | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)                                                                                                                                                                         |
| Número SCIP                                   | C2bfff79-36ec-43a7-8098-dbc347d7806d                                                                                                                                                                                                       |
| Regulación REACH                              | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                                                                                       |
| de eficiencia energética                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| EL PRODUCTO CONTRIBUYE A AHORRAR Y EVITAR BSL | Yes                                                                                                                                                                                                                                        |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reempaquetar y refabricar                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfil de circularidad                        | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                            |
| Devolución                                    | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                                          |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |

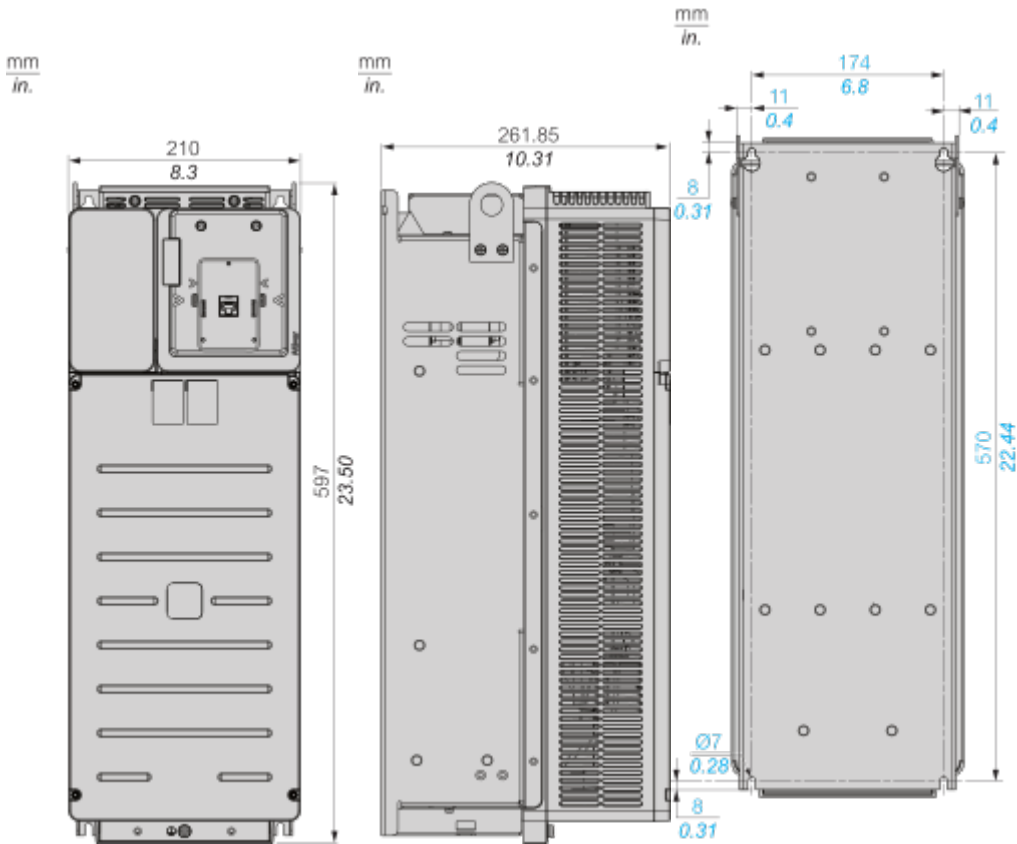
Hoja de  
características del  
producto

ATV930D30N4Z

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas frontal, lateral izquierda y posterior



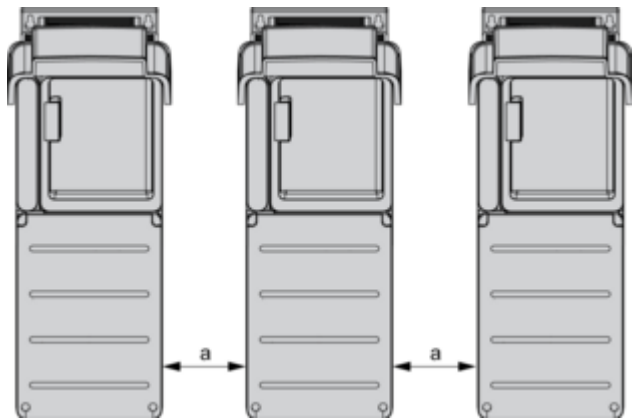
Hoja de características del producto

Montaje y aislamiento

ATV930D30N4Z

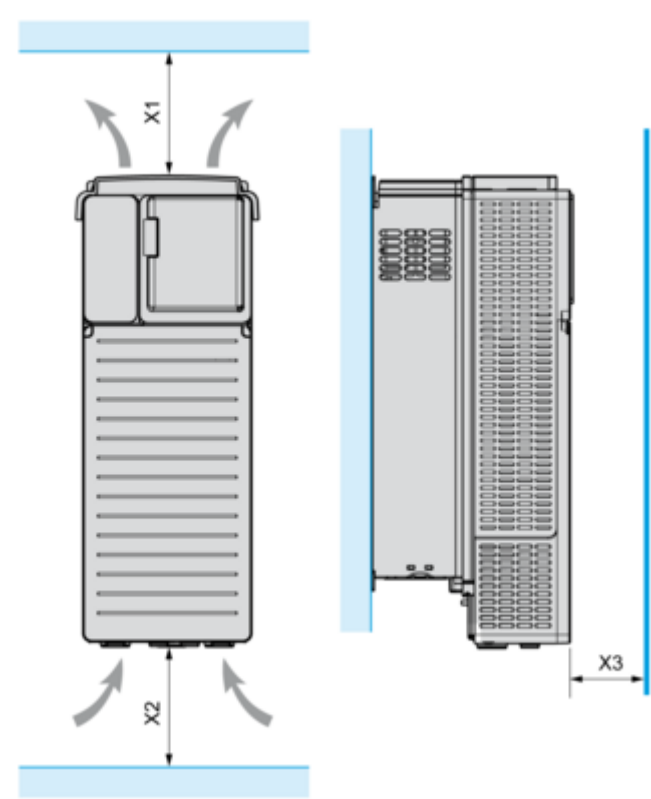
Tipos de montaje

Tipo de montaje A : Individual IP21 e IP55



Tamaños de bastidor 1, 2, 3, 3S y 5S:  $a \geq 100\text{ mm}$  (3,9 in.)  
Tamaños de bastidor 4, 5 y 6:  $a \geq 110\text{ mm}$  (4,33 in.)

Distancias mínimas



| Tamaño del bastidor | X1    |        | X2    |        | X3    |        |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                     | mm    | in     | mm    | in     | mm    | in     |
| De 1 a 5            | ≥ 100 | ≥ 3,94 | ≥ 100 | ≥ 3,94 | ≥ 10  | ≥ 0,39 |
| 6                   | ≥ 250 | ≥ 10   | ≥ 250 | ≥ 10   | ≥ 100 | ≥ 3,94 |